

Administración de infraestructuras de dominios baixo Windows

O directorio de Active Directory



Daniel Medina Méndez (danielmedina@edu.xunta.es)

Jose Luis Rojas Alonso (rojas99@edu.xunta.es)



Attribution-ShareAlike 4.0 International
(CC BY-SA 4.0)

De onde partimos

- Na unidade anterior preparamos as máquinas modelo de Windows 2016 e Windows 10 para ser clonadas con VirtualBox.
- Tamén vimos como facer o procedemento SYSPREP cun arquivo de respostas.
- A continuación instalamos un servizo de directorio coa implementación que nos ofrece Windows 2016: Active Directory.
- Para finalizar a unidade viuse os efectos que tivo a instalación de Active Directory sobre o servidor.

Cara a onde imos

- Nesta unidade o que imos traballar son os obxectos máis habituais de Active Directory como poden ser usuarios, grupos, equipos, unidades organizativas... así como as ferramentas que nos permiten xestionalos.

Modelo de dominio

- Como xa se dixo anteriormente, en Windows, un dominio é unha agrupación lóxica de redes de equipos que comparten unha base de datos que é o directorio.
 - Esta base de datos contén obxectos como contas de usuario, grupos... e a información de seguridade asociada a eles. Active Directory garda esta base de datos e xestiónaa.
 - Grazas a ela pode ofrecer o servizo de directorio á rede.
 - Ademais, Active Directory garda información sobre servizos e outros recursos, organizacións...
- Esta base de datos está almacenada en equipos que reciben o nome de **Controlador de Dominio**.
 - Un controlador de dominio é un servidor que xestiona todos os aspectos relativos á seguridade nas interaccións dos usuarios dun dominio.
- **Un dominio non está asociado a un tipo específico de rede.**
 - Os equipos dun dominio poden compartir proximidade física nunha LAN ou poden estar conectados en diferentes partes do mundo a través doutro tipo de conexión.

Tipos de equipos que nos atopamos nun dominio

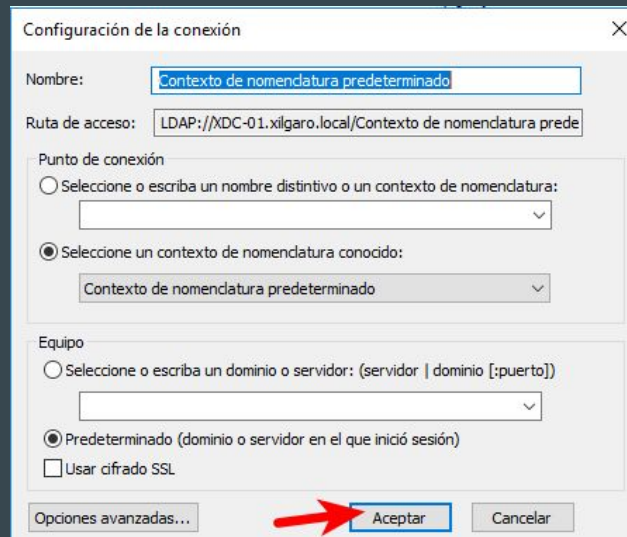
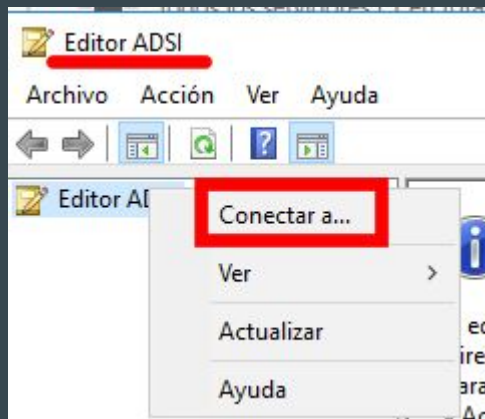
- Controladores de dominio.
 - Nun dominio podemos ter varios controladores de dominio. Cada un mantén unha copia da base de datos do directorio. Os cambios que se produzan na base de datos replicaranse a través dos controladores dun mesmo dominio. Por exemplo, se nun controlador se crea ou borra un usuario, este cambio replicarase entre os controladores de xeito automático. Obviamente, unha das vantaxes de ter múltiples controladores de dominio é que temos tolerancia a erros no servizo de directorio.
- Servidores membro
 - Serán todos aqueles servidores que ofrezan outros servizos que non sexan os de directorio: servidores de arquivos, de impresión, web, DNS (lembramos que o asistente de instalación de Active Directory, se non atopa un servidor DNS que resolva o nome do dominio, instala un servidor DNS no mesmo equipo onde vai instalar o servizo de directorio), DHCP...
- Equipos cliente
 - Os equipos con escritorio para o usuario que permiten acceder aos recursos da rede: información doutros usuarios, grupos, equipos, cartafolios compartidos, etc.

Obxectos de Active Directory

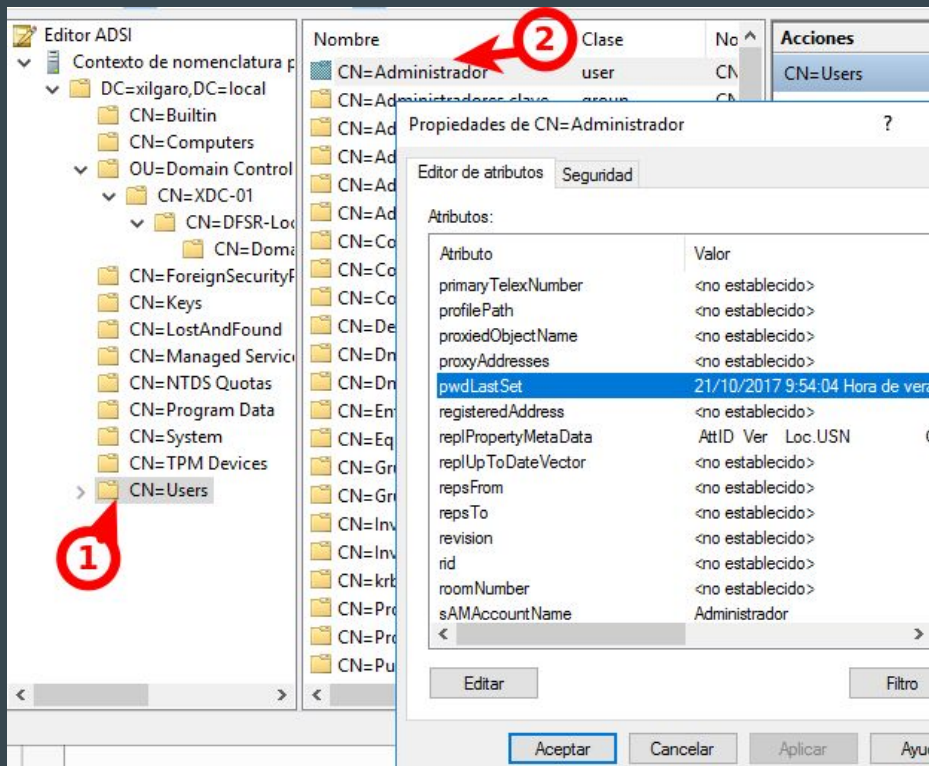
- Veñen sendo os **recursos** que se gardan na base de datos do directorio: usuarios, impresoras, servidores, bases de datos, grupos, equipos, directivas de seguridade...
- Todo obxecto ten unha serie de **atributos**, por exemplo, un usuario terá nome, apelidos, contrasinal, etc.
- Ademais existen **relacións** entre obxectos, como que un usuario pertence a un ou máis grupos, que un grupo está incluído dentro doutro, etc.
- O tipo/clase de obxectos e atributos que se poden crear nun dominio vén definido polo **esquema** de Active Directory.
 - Cando instalas Active Directory vai instalar o esquema por defecto e vaiche ofrecer ferramentas para cambialo.
 - Na maioría dos casos non é necesario modificalo pois o esquema por defecto contén a suficiente información para representar a información de calquera institución.

Como ver os obxectos de Active Directory

- Temos varias ferramentas que nos permiten ver e modificar os obxectos do dominio.
- Algunhas delas están deseñadas por Microsoft para xestionar unha determinada tarefa. Por exemplo, a ferramenta “Usuarios e equipos do dominio” serve para crear, eliminar... usuarios, grupos, etc. polo que traballará cos obxectos usuario, grupo, etc.
- Existen outras máis xenéricas que nos permiten ver todos os obxectos e atributos da base de datos de Active Directory.
 - **O Editor ADSI** (Administrador do servidor - Ferramentas - Editor ADSI) é unha delas. Para configuralo, temos que conectar a ferramenta ao noso dominio.

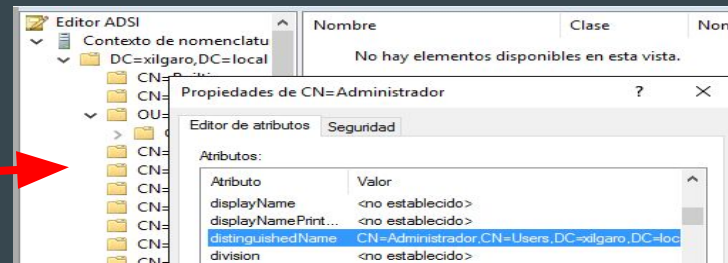


Como ver os obxectos de Active Directory (2)



O nome distinguido tamén aparece como un atributo do propio obxecto.

- Na imaxe pódense apreciar os obxectos do dominio. En concreto o obxecto Administrador, que é de clase user.
 - Despois abríronse as propiedades do obxecto e vense os atributos.
 - Neste caso, por exemplo, está marcado cando se cambiou o contrasinal por última vez.
 - Recomendo botarlle un ollo aos obxectos de clase grupo e ao controlador de dominio.
- Que é isto de CN=Administrador?
 - É unha notación (X.500) que serve para nomear cada obxecto que hai en Active Directory.
 - O nome, tecnicamente coñecido como **Distinguished Name**, constrúese polo obxecto seguido dos contedores en que está. No noso caso: cn=Administrador,cn=Users,dc=xilgaro,dc=local (onde dc é domain component, cn é common name, ou é organization unit name).



O esquema de Active Directory

- Como xa se dixo anteriormente, a base de datos do directorio está baseada nun esquema.
 - Cando instalas Active Directory créase unha base de datos segundo un esquema preestablecido.
 - O esquema define unha serie de clases e atributos.
 - Os atributos defínense unha única vez pero poden ser utilizados en múltiples clases.
 - Deste xeito, o atributo “descricaoión” pode estar en múltiples clases, pero só se define unha vez.
 - As clases describen os obxectos que se poden crear (equipos, usuarios, grupos...).
 - Por exemplo, a clase equipo está composta por numerosos atributos como nome, descricaoión, localización...
 - O esquema só se debe modificar en caso de que o esquema preestablecido non inclúa clases ou atributos que son necesarios para representar información relevante do meu negocio.
 - En función da versión de Windows teremos unha versión do esquema diferente (<https://eightwone.com/references/ad-schema-versions/>).

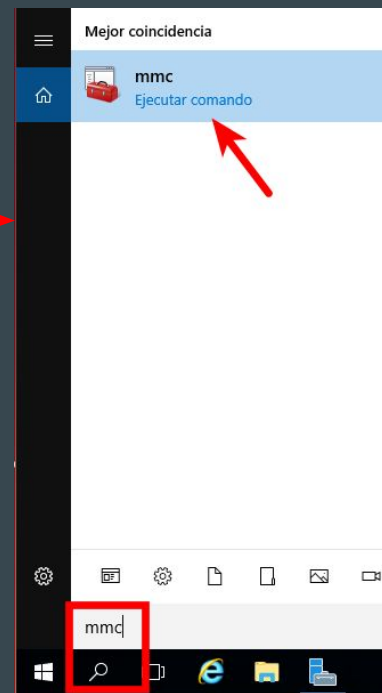
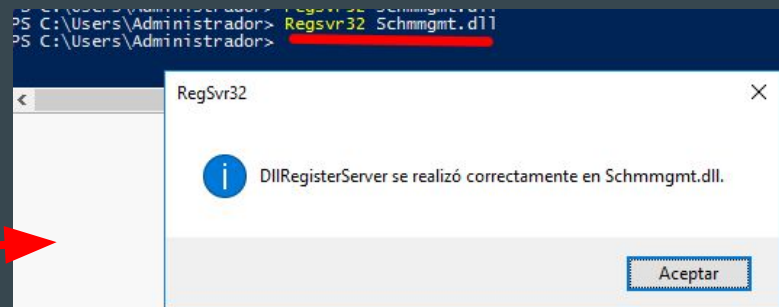
Active Directory Schema Versions

OS	Schema Version
Windows 2000 Server	13
Windows Server 2003	30
Windows Server 2003 R2	31
Windows Server 2008	44
Windows Server 2008 R2	47
Windows Server 2012	56
Windows Server 2012 R2	69
Windows Server 2016	87

- Na web de Microsoft temos unha [lista detallada](#) das clases existentes e os seus atributos.
 - De feito, se escollemos unha delas, por exemplo, a clase Computer (Equipo) vemos os atributos que se asignaron en cada versión de Windows a esta clase.

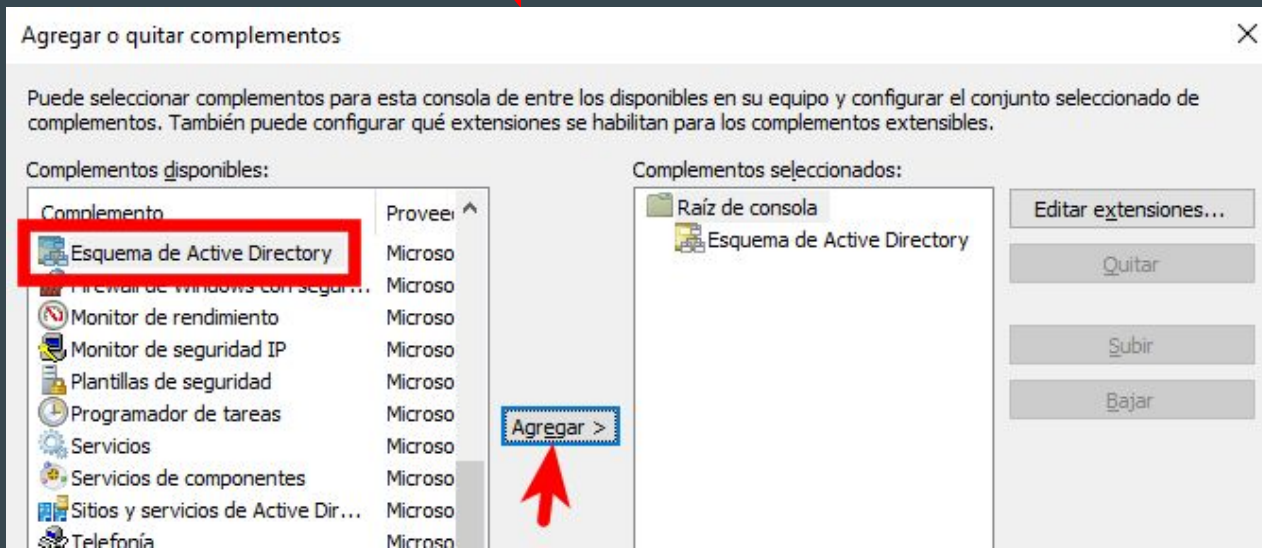
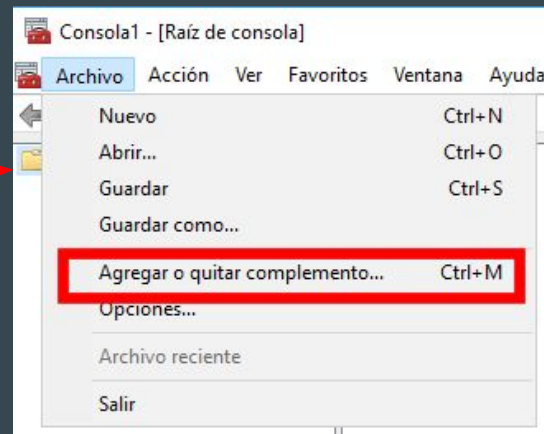
Consultar o noso esquema

- Para visualizar o esquema temos que habilitar o complemento “Esquema de Active Directory”. Para iso:
 - **Paso 1.** Executa o comando `regsvr32 schmmgmt.dll` dende un intérprete de comandos powershell ou símbolo de sistema.
 - **Paso 2.** Prememos na lupa da interface gráfica e buscamos a aplicación MMC (Microsoft Management Console) e executámola. Está é unha ferramenta que nos permite engadir unha serie de ferramentas que nos permiten administrar o servidor. Engadimos as ferramentas que queremos, polo que creamos MMC personalizadas. No noso caso só imos engadir o complemento do “Esquema de Active Directory”.



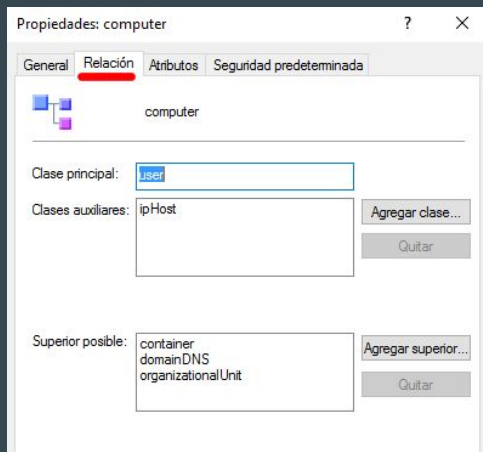
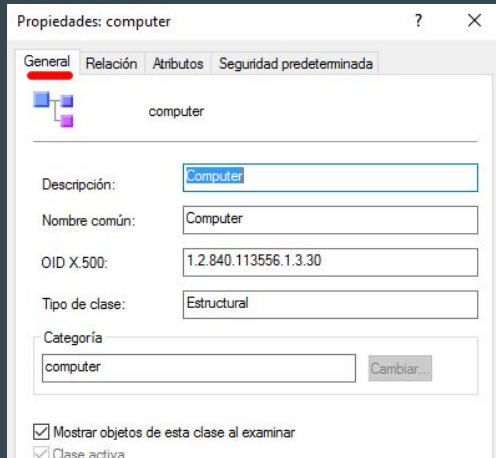
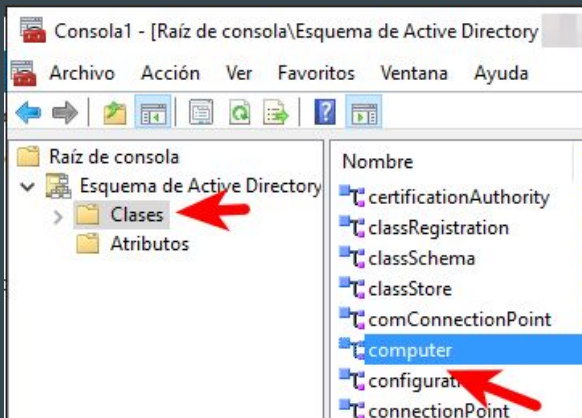
Consultar o noso esquema

- **Paso 3.** Accedemos a “Agregar o quitar complemento” no menú “Archivo”.
- **Paso 4.** Engadimos o complemento “Esquema de Active Directory” e aceptamos.



Consultar o noso esquema (2)

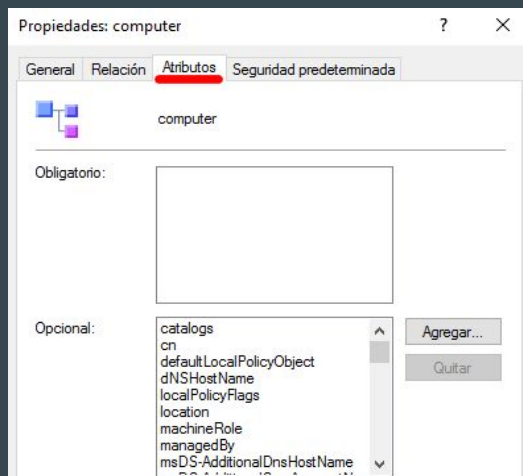
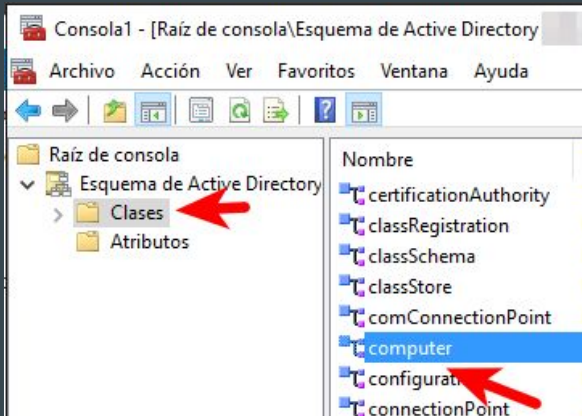
- Se lle botamos un ollo ás propiedades dunha clase...



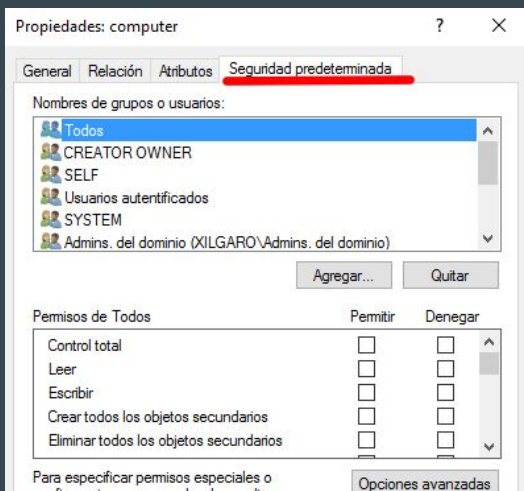
- Na lapela “General” vemos o Tipo de clase. Seguen a estrutura da programación orientada a obxectos:
 - Estrutural (podemos crear instancias).
 - Abstractas (as subclasses herdan os seus atributos).
 - Auxiliares (engaden un conxunto de atributos ás clases estruturais ás que se asocian).
 - Tipo 88 (clases definidas antes de 1993 que non entran en ningunha das categorías anteriores).
- Na lapela “Relación” temos a clase superclase (clase principal), clases auxiliares asociadas e “Superior posible” que se refire ao contedor que pode albergar este tipo de obxectos.

Consultar o noso esquema (3)

- Se lle botamos un ollo ás propiedades dunha clase...



- Na lapela “Atributos” vemos os atributos asociados a esta clase. Pódense engadir, pero isto supón alterar o esquema.
- Na lapela “Seguridad predeterminada” temos os permisos que terán os usuarios sobre os obxectos creados a partir desta clase. En próximos temas veremos isto en detalle.



- No seguinte enlace tedes información detallada da estrutura do directorio activo:
[https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773309\(v=ws.10\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773309(v=ws.10).aspx)